PROPOSAL KARYA

GARDA TECH NATIONAL INNOVATION COMPETITION (GTNIC) 2026

[TEMPEL LOGO RESMI GTNIC 2026 DI SINI]

KATEGORI: AI Agent Development

Sub-Tema: "Building Intelligent AI Agents for Enterprise Productivity"

JUDUL KARYA / APLIKASI WEB:

GTNIC SOAR: Autonomous AI SOC Agent untuk Otomasi Investigasi Ancaman Siber Enterprise Berbasis Multi-Tool Calling dan Anti-Halusinasi Deterministik

Disusun Oleh Tim:

[NAMA TIM ANDA]

1. [Nama Ketua Tim] - [NIM/NPM] - [Asal Universitas/Institut/Sekolah]
2. [Nama Anggota 1] - [NIM/NPM] - [Asal Universitas/Institut/Sekolah]
3. [Nama Anggota 2] - [NIM/NPM] - [Asal Universitas/Institut/Sekolah]

1. LATAR BELAKANG MASALAH

1.1 Krisis Keamanan Siber di Era Akselerasi Digital Enterprise

Transformasi digital di sektor enterprise, perbankan, telekomunikasi, dan instansi layanan publik Indonesia telah meningkatkan efisiensi operasional secara eksponensial. Namun, permukaan serangan (attack surface) korporasi melebar tanpa preseden. Kerapuhan sistem digital nasional terbukti pada insiden 20 Juni 2024, ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diserang ransomware Brain Cipher (afiliasi LockBit 3.0), melumpuhkan 282 layanan publik di lebih dari 200 instansi pemerintah serta melumpuhkan sistem perlintasan imigrasi bandara internasional. Pelaku menuntut tebusan USD 8 juta (Rp131 miliar). Investigasi forensik mengungkap bahwa deteksi awal memerlukan waktu lebih dari 8 jam. Keterlambatan fatal ini bukan semata ketiadaan firewall, melainkan ketiadaan korelasi log real-time 24/7 dan ketiadaan orkestrasi respons investigasi terotomatisasi.

1.2 Eskalasi Ancaman Siber Nasional & Dampak Finansial Global

Data empiris resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi kondisi darurat keamanan siber: sepanjang tahun 2025 tercatat 5,5 miliar anomali lalu lintas (melonjak 714% dibanding rata-rata tahunan 2020–2024), disusul 1,52 miliar anomali pada kuartal I 2026 di mana 93,78% di antaranya berpotensi malware/ransomware. Laporan industri (AwanPintar.id, Semester I 2026) mencatat 257,98 juta serangan siber terukur di Indonesia, didominasi eksploitasi celah aplikasi web enterprise (SQL Injection, XSS, Path Traversal) yang dilanjutkan upaya eskalasi hak akses server penuh.

Laporan tahunan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 menegaskan bahwa rata-rata kerugian per insiden kebocoran data enterprise mencapai rekor USD 4,88 juta (sekitar Rp78 miliar) dengan siklus penanganan 258 hari (MTTD 194 hari dan MTTR 64 hari). Namun, organisasi yang mengadopsi AI dan otomatisasi dalam Security Operations Center (SOC) berhasil memangkas siklus 99 hari lebih cepat serta menghemat biaya hingga USD 2,22 juta (Rp35,5 miliar) per insiden dibanding proses manual.

1.3 Hambatan Struktural SOC & Rumusan Solusi Baru

Pusat operasi keamanan (SOC) enterprise menghadapi tiga hambatan struktural kritis: (1) Defisit global 4,8 juta tenaga profesional keamanan siber (ISC2, 2024); (2) Kelelahan kognitif analis (alert fatigue), di mana 71% analis mengalami burnout, >50% alert diabaikan tanpa investigasi, dan ~33% waktu kerja habis memverifikasi false positive (triase manual memakan 20–30 menit/tiket); serta (3) Keterbatasan chatbot AI konvensional (wrapper) yang bersifat black box, rentan halusinasi data, dan tidak dapat memanggil tools forensik.

Menjawab krisis ini, kami merumuskan GTNIC SOAR: Autonomous AI SOC Agent Tier-1/Tier-2. Sistem ini mendengarkan telemetri real-time, mengeksekusi investigasi multi-tahap secara mandiri menggunakan perkakas forensik (tool calling), memvalidasi klaim secara deterministik untuk mengeliminasi halusinasi, dan menyajikan matriks bukti berimbang (Pro vs Contra) kepada analis (Human-in-the-Loop).

2. TUJUAN, MANFAAT, DAN SOLUSI

2.1 Tujuan Pengembangan

- **1. Otomasi Investigasi Multi-Tool:** Mengembangkan mesin agen AI otonom menggunakan Gemini 3.8 Flash pada Google Cloud Vertex AI dengan kapabilitas penalaran mandiri dan multi-tool calling hingga 3 putaran investigasi berantai.
- **2. Eliminasi Halusinasi AI:** Mengimplementasikan lapisan anti-halusinasi deterministik (Claim Guard) berbasis logika terprogram yang menjamin seluruh klaim kesimpulan terikat langsung pada fakta konkret hasil eksekusi alat.
- **3. Reduksi Drastis MTTD:** Memangkas waktu triase awal dan forensik digital dari rata-rata 25 menit menjadi 3,5–7 detik per tiket (efisiensi waktu di atas 99%).
- **4. Tata Kelola Human-in-the-Loop:** Menyediakan antarmuka SOC berbasis web modern yang transparan, menyajikan linimasa serangan (Attack Story), matriks bukti Pro vs Contra, taksonomi MITRE ATT&CK, dan alur persetujuan mitigasi analis.

2.2 Manfaat Solusi

- • **Bagi Enterprise:** Menghemat potensi kerugian hingga USD 2,22 juta per insiden (IBM), menjamin kepatuhan Pasal 46 UU PDP No. 27/2022 (notifikasi insiden 3x24 jam), serta menjaga pemantauan 24/7/365 tanpa henti.

- • **Bagi Analis SOC:** Menghilangkan pekerjaan manual repetitif, mengeliminasi kelelahan kerja (zero burnout), menyaring false positive secara akurat, dan memangkas waktu investigasi dari 25 menit menjadi hitungan detik.
- • **Bagi Pimpinan CISO:** Memberikan visibilitas real-time terhadap postur ancaman korporasi melalui audit trail forensik lengkap (auditable AI) yang akuntabel bagi dewan direksi dan regulator.

2.3 Solusi Teknologi yang Ditawarkan

GTNIC SOAR menghadirkan arsitektur agen terintegrasi end-to-end: (1) Ingesti telemetri Nginx reverse proxy lab OWASP Juice Shop dan log Wazuh SIEM dengan deduplikasi terarah per IP dan rule ID; (2) Penalaran otonom Gemini 3.8 Flash yang memanggil 4 tools (search_alerts_by_ip, get_login_history, inspect_web_attack, mitre_owasp_rag); (3) Verifikasi deterministik Claim Guard terhadap fakta konkret; (4) Matriks bukti bilateral Pro vs Contra; serta (5) Dasbor persetujuan mitigasi oleh analis manusia.

3. TARGET PENGGUNA / PASAR APLIKASI

Target pengguna GTNIC SOAR dirumuskan ke dalam 3 profil pengguna utama (User Persona) dalam operasi keamanan enterprise:

Karakteristik	Tier-1: SOC Analyst	Tier-2: Incident Responder	Executive: CISO
Profil Pengguna	Dimas (24 thn), Analis Pemula	Rian (31 thn), Analis Senior	Ibu Stephanie (42 thn), CISO
Tanggung Jawab	Triase ribuan log SIEM harian; menyaring noise dan eskalasi insiden.	Forensik mendalam insiden; menentukan keparahan dan rekomendasi mitigasi.	Mengawasi postur risiko, kepatuhan audit regulasi, efisiensi anggaran.
Solusi SOAR	Triase otomatis 3–7 detik; pemilahan false positive terverifikasi.	Bukti terstruktur (payload, riwayat, MITRE) tanpa query manual.	Efisiensi miliaran rupiah; audit trail lengkap; kepatuhan UU PDP.

3.2 Analisis Alur Kerja: Sebelum vs Sesudah GTNIC SOAR

Tahapan Operasional	Alur Manual (Tanpa	Alur GTNIC SOAR	Efisiensi

	SOAR)		
1. Deteksi Awal	Alert menumpuk di inbox; analis periksa manual.	Sensor tangkap telemetri; triase alert instan.	0 detik
2. Kumpul Bukti	Buka Wazuh, salin IP, cari riwayat manual (~10 mnt).	Agen panggil 4 tool forensik mandiri (~3–5 detik).	99,4% lebih cepat
3. Analisis & RAG	Cari MITRE ATT&CK manual di browser (~8 mnt).	Pencarian vektor otomatis ke pgvector HNSW (~1 detik).	99,8% lebih cepat
4. Validasi Bukti	Risiko human error / asumsi subjektif analis.	Claim Guard verifikasi fakta matematis; zero hallucination.	Akurasi faktual
5. Sintesis & Aksi	Ketik laporan & eksekusi manual (~7 mnt).	Dasbor Attack Story & Pro/Contra; otorisasi Approve (5s).	98,8% lebih cepat
TOTAL WAKTU TRIASE	**~25 - 30 Menit per Tiket**	**3,5 - 7 Detik per Tiket**	**EFISIENSI >99%**

4. FITUR UTAMA & KEUNIKAN APLIKASI

4.1 Rincian 12 Fitur Fungsional Utama

- **1. Autonomous Multi-Tool Calling Engine:** Mengimplementasikan siklus ReAct (Reasoning + Action) via Gemini 3.8 Flash hingga 3 putaran investigasi berantai mandiri.
- **2. Tool search_alerts_by_ip:** Mengagregasi riwayat alert keamanan dari Wazuh Indexer 24 jam terakhir untuk deteksi anomali eskalasi IP penyerang.
- **3. Tool get_login_history:** Menganalisis log autentikasi host (rule 100100 login gagal vs 100103 berhasil) untuk deteksi percobaan brute force berdasarkan rasio kegagalan.
- **4. Tool inspect_web_attack:** Deep parsing payload web (SQLi & XSS), kode respons server (HTTP 200, 403, 500), serta parameter target (Path Traversal & Cmd Injection dijaga di proxy).
- **5. Tool mitre_owasp_rag:** Pencarian kemiripan kosinus (HNSW) pada PostgreSQL pgvector untuk taksonomi MITRE ATT&CK v15 dan mitigasi OWASP Top 10.

- **6. Deterministic Claim Guard:** Verifikasi matematis klaim AI terhadap fakta konkret (evidence_ref); status CONFIRMED mewajibkan minimal 2 bukti valid independen tanpa kontradiksi.
- **7. Bilateral Evidence Matrix:** Penyajian fakta berimbang: Bukti Pendukung (Pro) bersanding dengan Bukti Meringankan/Kontradiktif (Contra) guna mencegah bias konfirmasi.
- **8. Deterministic Scoring Engine:** Skor keparahan (0–100) dan skor keyakinan (0–100%) dihitung formula deterministik berbasis level rule Wazuh dan bukti empiris, bukan opini bebas LLM.
- **9. Real-Time SOC Command Dashboard:** Antarmuka Next.js 15 SOC Dark Theme dengan auto-polling 3 detik (SWR), metrik ringkasan status operasional, dan filter interaktif.
- **10. Human-in-the-Loop Governance:** Tombol tindakan 'Approve Mitigation' dan 'Reject False Positive' yang merekam otorisasi analis, stempel waktu ISO 8601, dan riwayat audit utuh.
- **11. Multi-Channel Alerting (Discord & n8n):** Notifikasi instan berformat rich embed ke kanal Discord operasional via Discord REST API v10 dan webhook n8n secara asinkronus.
- **12. Live Attack Simulation Lab:** Lingkungan simulasi penyerangan berbasis OWASP Juice Shop v17 di balik Nginx proxy untuk demonstrasi dan validasi langsung.

4.2 Benchmark Evaluasi Kinerja (GTNIC SOAR vs Baseline)

Metrik Evaluasi	Analis Manual	Baseline Chatbot	GTNIC SOAR (Karya Kami)
Waktu Triase per Tiket	20 – 30 Menit	15 – 30 Detik	**3,5 – 6,8 Detik**
Tingkat Halusinasi Klaim	0% (Manual)	28% – 42% (Tinggi)	**0% Klaim Tanpa Bukti (Tervalidasi)**
Korelasi Standar MITRE/OWASP	Parsial (Manual)	Parsial (Statis)	**100% Otomatis (pgvector RAG)**
Estimasi Kapasitas Triase	2 – 3 Tiket / Jam	10 – 20 Tiket (Pasif)	**400 – 600 Tiket / Jam (Otonom)***
Transparansi Jejak Audit Alat	Manual (Tiket)	0% (Black Box)	**100% (Tool Trace Terminal)**
Penyajian Bukti Pro vs	Jarang (Bias)	Tidak Ada	**Tersedia Lengkap**

Kontra		**(Bilateral)**

**Catatan: Diuji pada 12 skenario serangan terkalibrasi di lab simulasi OWASP Juice Shop dan dataset telemetri SIEM.*

4.3 Keunikan & Posisi Kompetitif di Pasar Industri

Dimensi Evaluasi	Commercial SOAR	Chatbot LLM Biasa	GTNIC SOAR (Kami)
Biaya & Model Lisensi	Ratusan juta - Miliar	Murah / API Pay-as-go	**Efisien & Open-Source Stack**
Fleksibilitas Investigasi	Kaku (Rule-based)	Bebas tapi Liar	**Autonomous ReAct Tool Loop**
Validitas Anti-Halusinasi	Nol (Aturan kaku)	Rentan Halusinasi Tinggi	**Deterministic Claim Guard**
Kecepatan & Governance	Menit (Parsial)	Detik (Tanpa Approval)	**3,5–7s + Human Approval Gate**

5. ARSITEKTUR SISTEM, SKEMA DATABASE & TEKNOLOGI

5.1 Stack Teknologi Terpadu

Komponen	Teknologi / Tools	Versi	Peran Arsitektur
AI Foundation	Vertex AI Gemini 3.8 Flash	Production	Penalaran agen otonom & function calling berlatensi rendah.
AI Embedding	Vertex AI text-embedding-005	768-dim	Vektor semantik untuk taksonomi MITRE ATT&CK & OWASP.
Backend Framework	FastAPI (Python 3.11)	0.115+	API asinkronus berkinerja tinggi, Pydantic v2, Swagger docs.
Database Relasional	PostgreSQL 16 + pgvector	16.x / 0.7+	Penyimpanan data transaksi ACID penuh dan indeks HNSW cosine.
Vector Engine	pgvector Extension	0.7+	Pencarian kemiripan

			kosinus sub-milidetik taksonomi MITRE.
SIEM Platform	Wazuh Manager & Indexer	4.9.0 / 4.8+	Agregasi log host & alert jaringan berbasis OpenSearch.
Lab Target	OWASP Juice Shop	17.x	Lingkungan web rentan standar industri untuk simulasi serangan.
Reverse Proxy	Nginx HTTP Proxy	1.27-alpine	Penyaring lalu lintas HTTP & penangkap log JSON (juice_json).
Frontend Framework	Next.js (React 19) + TypeScript	15.x	Server-Side Rendering, App Router modern, deploy di Vercel.
Styling System	Tailwind CSS + Lucide Icons	3.4+	Antarmuka Cyberpunk High-Tech SOC Dark Theme ergonomis.
Data Polling Layer	SWR (Stale-While-Revalidate)	2.2+	Auto-polling adaptif 3 detik tanpa refresh halaman.
Notifikasi Cepat	Discord REST API v10 + n8n	Current	Kirim notifikasi rich embed darurat asinkronus ke kanal tim.
DevOps & Kontainer	Docker & Docker Compose	26.x	Orkestrasi 6 kontainer modular terisolasi di Google Compute Engine.

5.2 Alur Arsitektur Sistem Modular (End-to-End Flow)

Sistem dibangun dengan arsitektur berlapis yang memisahkan persepsi, penalaran, validasi, dan presentasi: (1) Lapisan Persepsi: Nginx reverse proxy menangkap log HTTP JSON lab Juice Shop dan Wazuh SIEM mengumpulkan log host; (2) Lapisan Deduplikasi & Ingesti: Backend FastAPI mengelompokkan alert per IP dan rule ID; (3) Lapisan Penalaran Otonom: Model Gemini 3.8 Flash mengevaluasi alert dan memanggil 4 tools forensik mandiri dalam siklus ReAct; (4) Lapisan Penjamin Kebenaran: Claim Guard menguji silang klaim terhadap

fakta konkret (evidence_ref) dan menghitung skor deterministik; serta (5) Lapisan Presentasi: Dasbor Next.js 15 menampilkan Attack Story, bukti Pro vs Contra, dan gerbang otorisasi Approve Mitigation.

5.3 Formulasi Matematis: Anti-Halusinasi & Skoring Deterministik

Untuk menjamin kepastian audit dan akurasi ilmiah, GTNIC SOAR menerapkan formula matematis deterministik terprogram:

- **1. Validitas Bukti & Aturan Status:** Setiap bukti e wajib memiliki rujukan persis ke himpunan fakta empiris hasil alat (evidence_ref ∈ F_empiris). Bukti pro efektif (E_pro_eff) dibatasi maksimal 2 per tool. Status CONFIRMED mewajibkan |E_pro_eff| ≥ 2, berasal dari minimal 2 tool independen berbeda, dan |E_contra| = 0. Jika bukti pro valid ≥ 1 namun belum memenuhi syarat mutlak, status ditetapkan LIKELY. Jika bukti valid nihil atau data inkonsisten, status otomatis UNCERTAIN.
- **2. Skor Keparahan Deterministik (S):** S = clamp(10, 100, (L_wazuh × 5) + (min(|E_pro_eff|, 4) × 10) - (min(|E_contra|, 4) × 12) + Δ_confirmed). Di mana L_wazuh adalah level rule Wazuh (1–15), kontribusi bukti pro efektif maksimal +40 poin, penalti kontra maksimal -48 poin, dan bonus Δ_confirmed = +20 khusus jika status CONFIRMED. Diklasifikasikan: Critical (S ≥ 80), High (60 ≤ S < 80), Medium (40 ≤ S < 60), dan Low (S < 40).
- **3. Skor Keyakinan Deterministik (C):** C = clamp(0, 100, round(100 × (0.5 × Validity + 0.5 × Coverage)) - P_inconsistent - P_claim). Di mana Validity = |E_valid| / |E_claimed| (rasio klaim valid), Coverage = min(1.0, |Tools| / 3) (cakupan keragaman perkakas), P_inconsistent = 20 penalti anomali telemetri, dan P_claim = 10 penalti per klaim tanpa bukti.

5.4 Skema Basis Data Relasional & Vektor

Nama Tabel	Tipe & Mesin	Peran & Atribut Kunci
incidents	Relasional (PostgreSQL 16)	Menyimpan 27 atribut entitas insiden: raw_alert, status, severity, confidence, attack_story, pro/contra evidence, tool_trace, decided_by, latency.
security_knowledge	Vector DB (pgvector HNSW)	Menyimpan konten taksonomi MITRE ATT&CK & OWASP Top 10 beserta vektor embedding 768-

		dim dengan cosine distance ops.
alert_dedup	Relasional In-Memory/Disk	Tabel pelacakan deduplikasi alert per alamat IP sumber dan rule ID untuk memitigasi badai alert redundan.
benchmark_runs	Relasional Evaluasi	Mencatat metrik komparasi 12 skenario pengujian: expected vs agent verdict, evidence validity ratio, token count, dan latensi (ms).

6. BATASAN SISTEM APLIKASI & MITIGASI RISIKO

- **1. Pertahanan Pasif & Human Approval Gate:** Agen secara sengaja dikonfigurasi dalam mode read-only mitigasi. Tombol 'Approve Mitigation' mencatat otorisasi analis manusia dan merekam audit trail forensik ke database, bukan langsung memodifikasi firewall secara sepihak (otomasi firewall aktif dijadwalkan pada Roadmap Fase 1).
- **2. Ruang Lingkup Deteksi:** Sensor web terfokus pada spektrum OWASP Top 10 utama (SQLi dan XSS pada perkakas investigasi agen, serta Path Traversal dan Command Injection pada ingress gateway proxy).
- **3. Fail-Safe Local Triage:** Jika koneksi ke Vertex AI terputus atau batas kuota tercapai, sistem secara otomatis beralih ke Local Triage Heuristic Engine sehingga fungsi pemantauan dasar dan pencatatan insiden tidak terhenti.
- **4. Arsitektur Multi-Tenant:** Dasbor saat ini dioptimalkan untuk satu entitas enterprise (single-tenant) dan belum mendukung partisi data multi-organisasi untuk penyedia MSSP besar.

7. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) ANTARMUKA

Berikut dokumentasi antarmuka operasional GTNIC SOAR yang telah ter-deploy aktif secara publik (https://gtnic-hackwitgoh.vercel.app/):

[TANGKAPAN LAYAR: 1: DASHBOARD UTAMA & STATISTIK REAL-TIME]

Gambar 1: Halaman Utama SOC Command Dashboard dengan Metrik Pemantauan Real-Time dan Antrean Insiden.

[TANGKAPAN LAYAR: 2: DETAIL INSIDEN & ATTACK STORY TIMELINE]

Gambar 2: Panel Rekonstruksi Kronologis Langkah Serangan Siber (Attack Story) yang Dihasilkan Agen AI.

[TANGKAPAN LAYAR: 3: BILATERAL EVIDENCE MATRIX (PRO VS CONTRA)]

Gambar 3: Matriks Bukti Bilateral (Pro vs Contra Evidence) dan Referensi Standar Industri MITRE/OWASP.

[TANGKAPAN LAYAR: 4: AUDIT TOOL TRACE & TOMBOL PERSETUJUAN]

Gambar 4: Terminal Jejak Audit Eksekusi Perkakas (Tool Trace) dan Panel Otorisasi Persetujuan Analis Manusia.

[TANGKAPAN LAYAR: 5: NOTIFIKASI DARURAT DISCORD BOT]

Gambar 5: Notifikasi Darurat Insiden Berformat Rich Embed pada Kanal Komunikasi Operasional Discord.

8. RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN (FUTURE DEVELOPMENT)

Peta jalan pengembangan strategis GTNIC SOAR untuk implementasi skala industri terbagi ke dalam 5 fase terukur:

Fase & Target	Target Inovasi	Deskripsi & Dampak Industri
Fase 1: Q1 2027	Active Response Firewall Automation	Integrasi aksi Approve Mitigation langsung ke Cloudflare WAF, AWS Security Group, dan Wazuh Active Response untuk isolasi IP otomatis <1s.
Fase 2: Q2 2027	Threat Intelligence Feeds Enrichment	Integrasi perkakas agen ke API VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan, dan AlienVault OTX untuk verifikasi reputasi ancaman global.
Fase 3: Q3 2027	Automated Compliance PDF Report	Modul generator laporan kepatuhan regulasi UU PDP Pasal 46 dan ISO 27001 format PDF resmi bertanda tangan digital untuk audit CISO.

Fase 4: Q4 2027	Multi-Tenant MSSP & Enterprise RBAC	Arsitektur multi-penyewa dengan kontrol akses berbasis peran (Tier-1, Tier-2, Manager) untuk melayani banyak klien enterprise.
Fase 5: 2028	Adaptive Autonomous Honeypot Deception	Kapabilitas agen mengalihkan peretas tingkat tinggi (APT) ke sistem umpan tiruan guna mempelajari taktik baru tanpa membahayakan data inti.

9. TAUTAN PENTING (LAMPIRAN)

Sebagai bahan verifikasi dan evaluasi menyeluruh Dewan Juri GTNIC 2026, berikut adalah tautan proyek kami:

- • **Tautan Sistem / Prototype Live:** https://gtnic-hackwitgoh.vercel.app/ (Aktif 24/7 di jaringan Vercel Edge dan dapat diuji langsung oleh Dewan Juri).
- • **Tautan Lingkungan Lab Serangan (OWASP Juice Shop):** https://juice.flummox.cloud/ (Lab aplikasi web target yang terintegrasi langsung dengan sensor reverse proxy).
- • **Tautan Repositori / Dokumentasi Lengkap:** [Tautan Repositori GitHub Anda — Pastikan Mode Akses Publik]
- • **Tautan Video Demo YouTube:** [Tautan Video Demo YouTube (Mode Publik atau Unlisted)]

DAFTAR PUSTAKA

1. AwanPintar.id. (2026). Laporan Lanskap Ancaman dan Serangan Siber Indonesia Semester I 2026. Jakarta: PT Media Antar Nusa.
2. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2025). Laporan Tahunan Lanskap Keamanan Siber Nasional 2024–2025. BSSN RI.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2026). Statistik Anomali Siber Nasional Kuartal I 2026. BSSN RI.
4. IBM Security. (2024). Cost of a Data Breach Report 2024. Ponemon Institute & IBM Security Services.
5. ISC2. (2024). ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2024. Clearwater, FL: ISC2.
6. MITRE Corporation. (2025). MITRE ATT&CK Framework: Enterprise Matrix v15. Bedford, MA: The MITRE Corporation.
7. OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 The Ten Most Critical Web Application Security Risks. OWASP.
8. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

9. Touvron, H., dkk. (2023). Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. arXiv:2307.09288.
10. Yao, S., dkk. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR 2023.